4 Bråk



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

- vad ett bråk är
- vad en andel är
- att skriva ett tal i bråkform och i blandad form
- att beräkna delen av det hela
- att jämföra bråk
- att förlänga och förkorta bråk
- att addera och subtrahera bråk
- att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

Begrepp

bråk	andel	förkorta
täljare	bråkform	förlänga
nämnare	blandad form	decimalform





Fram till för cirka 130 år sedan var det ovanligt med decimaltal och man mätte sällan längder i meter. Man använde kroppsmått i stället och när man skulle göra jämförelser använde man bråk.

1 tum = $\frac{1}{12}$ fot

1 fot = $\frac{1}{2}$ aln

1 aln = $\frac{1}{3}$ famn

1 famn = $\frac{1}{6\,000}$ gammal mil

1 gammal mil motsvarar i dag 10 668 m

- Hur lång är en tum och en fot?
- Vad för slags kroppsmått är en aln och en famn?
- När användes kroppsmåtten aln och famn?

Tänk dig att det inte finns några decimaltal.

- Skriv ett tal mellan 0 och 1.
- Skriv ett annat tal mellan 0 och 1.
- Hur kan du ta reda på om talen är lika stora eller om det ena är större än det andra?

Del av en hel

Perus flagga består av tre lika stora fält.

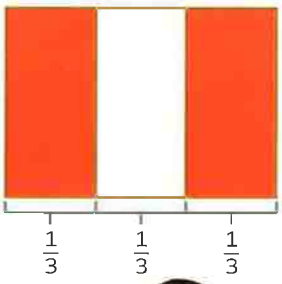
Andelen vitt i flaggan är en tredjedel. Det skrivs $\frac{1}{3}$.

Andelen rött i flaggan är två tredjedelar. Det skrivs $\frac{2}{3}$.

$\frac{1}{3}$ och $\frac{2}{3}$ är exempel på **bråk**. Talen är skrivna i **bråkform**.

Täljare → 2 talar om hur många delar det är

Nämnare → 3 talar om vilka slags delar det är, här tredjedelar





1 Skriv som ett bråk.

a) en fjärdedel b) tre fjärdedelar c) fyra elftedelar

2 Skriv ett bråk som har

a) täljaren 5 och nämnaren 13 b) nämnaren 8 och täljaren 7

3 Hur stor andel av figuren är

a) gul b) röd



4 Hur stor andel av figuren är röd?

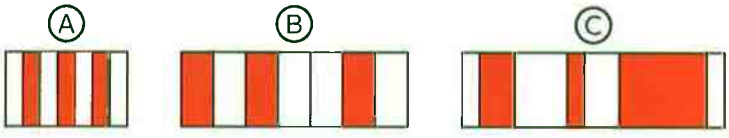
a) 

b) 

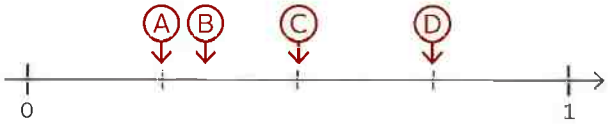
c) 

d) 

5 Vilken av figurerna visar *inte* att andelen rött är $\frac{3}{7}$? Motivera ditt svar.



6 Vilka tal är markerade på tallinjen? Välj bland talen i rutan.



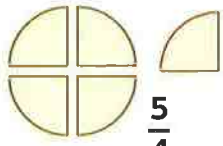
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

ARBETSBLAD 4:4

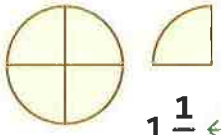
Mer än en hel

G

Ett bråk som är större än 1 kan man skriva på olika sätt.



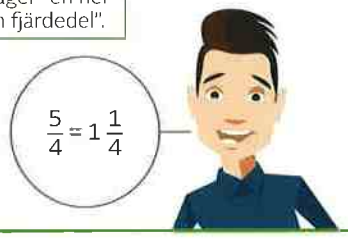
$\frac{5}{4}$



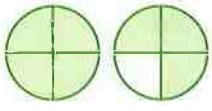
$1\frac{1}{4}$ ← Man säger "en hel och en fjärdedel".

Bråkform talar om hur många delar av en hel det är.

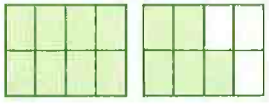
Blandad form talar om hur många hela och hur många delar av en hel det är.



7 Vilket tal visar figurerna? Skriv i bråkform och blandad form.

a) 

b) 

c) 

8 Hur många sjundedelar är

a) en hel b) tre hela c) $3\frac{4}{7}$

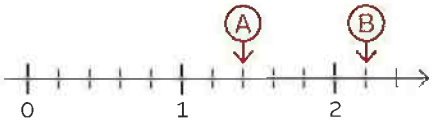
9 Skriv i bråkform.

a) $1\frac{1}{2}$ b) $1\frac{3}{4}$ c) $2\frac{1}{3}$ d) $5\frac{3}{4}$ e) $6\frac{2}{5}$

10 Skriv i blandad form.

a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{13}{4}$ c) $\frac{12}{5}$ d) $\frac{20}{7}$ e) $\frac{23}{3}$

11 Vilka tal är markerade på tallinjen? Skriv i bråkform och blandad form.



12 a) Vilka av bråken är mer än en hel?

$\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{2}{9}$ $1\frac{2}{5}$ $\frac{6}{5}$ $\frac{6}{7}$ $\frac{21}{4}$

b) Hur kan du se på ett bråk om det är större än en hel?

13 Hossam och två kompisar ska dela lika på fyra pizzor. Hur mycket pizza får var och en? Skriv svaret i bråkform och i blandad form.

ARBETSBLAD 4:5

Del av ett antal

G

På fatet ligger det 12 frukter. 5 av frukterna är bananer.

Andelen bananer är $\frac{5}{12}$ ← Antal bananer. / ← Antal frukter totalt.



14 Hur stor andel av frukterna på fatet är

a) päron b) apelsiner c) apelsiner och bananer

15 Hur stor andel av barnen har

a) keps

b) mössa



16 I klass 7b cyklar 11 av eleverna till skolan, 8 av dem går och 9 åker buss. Hur stor andel

a) cyklar till skolan b) åker buss

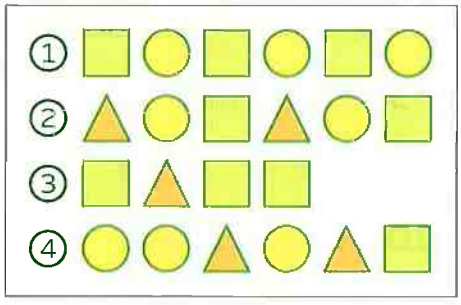
17 Vilken av bilderna passar ihop med påståendet

a) tre av fyra figurer är kvadrater

b) varannan figur är en kvadrat

c) var tredje figur är en kvadrat

d) en av sex figurer är en kvadrat



18 Välj det bråk som passar med uttrycket.

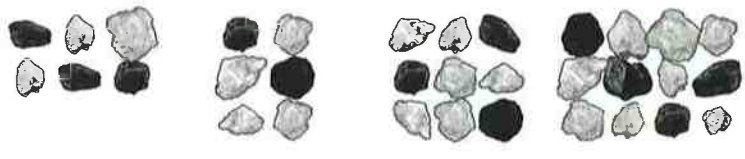
a) varannan b) var tredje c) hälften

d) en av fem e) tre av fyra f) var tionde

$\frac{1}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$

19 I vilka figurer är andelen svarta stenar $\frac{1}{3}$?

A B C D



Beräkna delen

G

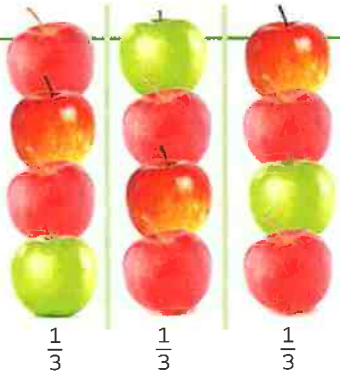
Exempel

Hur många äpplen är $\frac{2}{3}$ av 12 äpplen?

$\frac{1}{3}$ av $12 = \frac{12}{3} = 4$ ← Börja med att beräkna $\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}$ av $12 = 2 \cdot 4 = 8$ ← Beräkna sedan $\frac{2}{3}$

Svar: Två tredjedelar av 12 äpplen är 8 äpplen.



20 Hur många äpplen är

a) $\frac{1}{4}$ av 12 äpplen b) $\frac{3}{4}$ av 12 äpplen c) $\frac{1}{6}$ av 12 äpplen d) $\frac{5}{6}$ av 12 äpplen

Hur mycket är

21 a) $\frac{3}{10}$ av 60 b) $\frac{5}{6}$ av 60 c) $\frac{3}{4}$ av 60 d) $\frac{3}{20}$ av 60

22 a) $\frac{5}{6}$ av 120 b) $\frac{2}{7}$ av 140 c) $\frac{8}{9}$ av 27 d) $\frac{9}{10}$ av 70

23 I klass 7c finns 27 elever. Av dem är $\frac{4}{9}$ flickor.

a) Hur stor andel av eleverna är pojkar?

b) Hur många pojkar finns i klassen?

c) Två av tre elever tycker att bild är det bästa ämnet. Hur många elever är det?



24 Astrid och Alma har köpt var sin chokladkaka. De äter $\frac{1}{4}$ var av sin chokladkaka. Kan man då veta att de har ätit samma mängd choklad? Motivera ditt svar.

25 a) En tredjedel av ett tal är 6. Hur mycket är hälften av talet?

b) Hälften av ett tal är 18. Hur mycket är $\frac{2}{3}$ av talet?

ARBETSBLAD 4:6

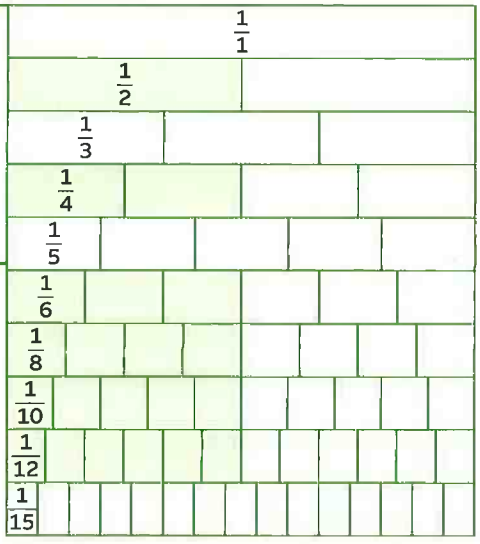
Olika bråk men lika stor andel

G

Ett bråk kan skrivas på olika sätt men ändå beskriva lika stor andel.

Med hjälp av figuren ser du att

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \frac{6}{12}$



Ta gärna hjälp av figuren när du löser uppgifterna.

26 Vilka av bråken beskriver lika stor andel som $\frac{1}{4}$?

$\frac{2}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{3}{12}$

27 Vilka av bråken beskriver lika stor andel som $\frac{4}{12}$?

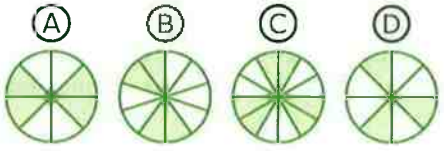
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{10}$

28 Skriv två bråk som beskriver lika stor andel som

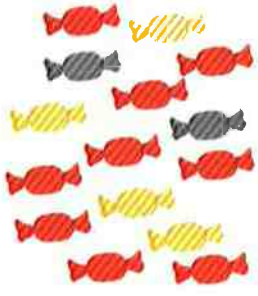
a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{5}{15}$ d) $\frac{3}{12}$

29 a) Vilka bråk visar figurerna A–D?

b) Vilka av figurerna A–D är färgade till hälften?



30 Vem eller vilka har rätt? Motivera ditt svar.





Jämföra bråk

G

$\frac{4}{5} > \frac{3}{5}$



Samma nämnare, jämför täljare.

$\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$



Samma täljare, jämför nämnare.

$\frac{5}{9} > \frac{1}{2} > \frac{3}{7}$



Jämför om bråken är större eller mindre än $\frac{1}{2}$.

31 Vilket bråk är störst? Varför är det störst?

a) $\frac{4}{7}$ eller $\frac{6}{7}$ b) $\frac{11}{13}$ eller $\frac{9}{13}$ c) $\frac{3}{4}$ eller $\frac{5}{4}$ d) $\frac{5}{9}$ eller $\frac{4}{9}$

32 Vilket bråk är störst? Varför är det störst?

a) $\frac{3}{8}$ eller $\frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{6}$ eller $\frac{5}{10}$ c) $\frac{8}{8}$ eller $\frac{8}{9}$ d) $\frac{5}{9}$ eller $\frac{5}{7}$

33 Skriv bråken i storleksordning med det minsta bråket först.

a) $\frac{5}{7}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{6}{7}$ b) $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{5}$ c) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ d) $\frac{3}{7}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$

34 Vilka av bråken i rutan är

a) mindre än $\frac{1}{2}$

b) mindre än 1 men större än $\frac{1}{2}$

c) större än 1

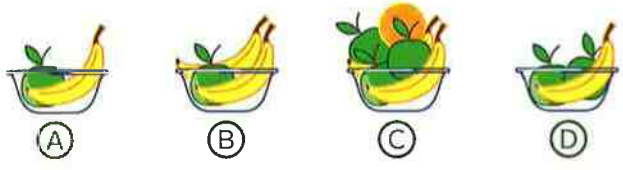
$\frac{6}{11}$	$\frac{13}{12}$	$\frac{4}{9}$
$\frac{3}{7}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{21}{15}$



35 Skriv bråken i storleksordning med det minsta först.

a) $\frac{5}{9}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{4}{11}$ b) $\frac{5}{7}$ $\frac{6}{12}$ $\frac{7}{15}$ c) $\frac{9}{11}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{49}{47}$ $\frac{17}{34}$

36 I vilken av skålarna är det störst andel äpplen?



ARBETSBLAD 4:2 OCH 4:7

37 a) Vilka av beräkningarna blir mer än en hel?

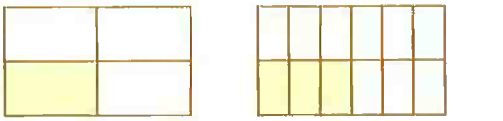
b) Hur ser du det utan att räkna ut summan?

A $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}$ B $\frac{1}{2}+\frac{3}{7}$ C $\frac{1}{2}+\frac{4}{7}$

Förlänga bråk

G

När man multiplicerar både täljare och nämnare i ett bråk med samma tal, så får man ett nytt bråk med samma värde. Man säger att man **förlänger** bråket.



$\frac{1}{4}$ av figuren är lika stor andel som $\frac{3}{12}$ av figuren.

Exempel

Förläng bråket med 3.

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12}$$

Multiplicera både täljare och nämnare med 3.

Eftersom $\frac{3}{3} = 1$ ändras inte bråkets värde.



38 Förläng bråket med 2.

a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{2}{9}$ d) $\frac{5}{8}$ e) $\frac{6}{11}$

39 Förläng bråket med 5.

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{10}$ d) $\frac{5}{8}$ e) $\frac{7}{9}$

40 Vad ska stå i rutan för att likheten ska gälla?

a) $\frac{1}{5} = \frac{\square}{15}$ b) $\frac{1}{8} = \frac{2}{\square}$ c) $\frac{3}{5} = \frac{\square}{15}$ d) $\frac{3}{11} = \frac{12}{\square}$ e) $\frac{4}{7} = \frac{\square}{35}$

41 Skriv följande bråk med nämnaren 24

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{5}{6}$

42 Vilket bråk är störst?

a) $\frac{2}{3}$ eller $\frac{5}{6}$ b) $\frac{4}{9}$ eller $\frac{7}{18}$ c) $\frac{2}{7}$ eller $\frac{5}{21}$ d) $\frac{4}{5}$ eller $\frac{2}{3}$

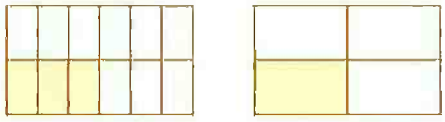
43 Anna och Dilan har tränat straffsparkar och diskuterar sitt resultat. Har Dilan rätt? Motivera ditt svar.



Förkorta bråk

G

När man dividerar både täljaren och nämnaren med samma tal, så får man ett nytt bråk med samma värde.
Man säger att man **förkortar** bråket.



$\frac{3}{12}$ av figuren är lika stor andel som $\frac{1}{4}$ av figuren.

Exempel

Förkorta bråket med 3.

$$\frac{3}{12} = \frac{3/3}{12/3} = \frac{1}{4}$$

Dividera både täljare och nämnare med 3.

Ett bråk som inte går att förkorta är skrivet i enklaste form.



44 Förkorta bråket med 5.

a) $\frac{5}{10}$ b) $\frac{10}{15}$ c) $\frac{15}{25}$ d) $\frac{35}{100}$ e) $\frac{40}{65}$

45 Förkorta bråket med 4.

a) $\frac{4}{16}$ b) $\frac{16}{20}$ c) $\frac{8}{100}$ d) $\frac{20}{52}$ e) $\frac{36}{64}$

Vad ska det stå i rutan för att likheten ska gälla?

46 a) $\frac{12}{20} = \frac{\square}{10}$ b) $\frac{12}{20} = \frac{\square}{5}$ c) $\frac{15}{20} = \frac{\square}{4}$ d) $\frac{10}{20} = \frac{\square}{2}$

47 a) $\frac{8}{12} = \frac{2}{\square}$ b) $\frac{8}{12} = \frac{4}{\square}$ c) $\frac{9}{12} = \frac{3}{\square}$ d) $\frac{6}{12} = \frac{1}{\square}$

48 Vilket tal har bråket förkortats med?

a) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ b) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ c) $\frac{16}{24} = \frac{2}{3}$ d) $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$

49 Skriv bråken med så liten nämnare som möjligt.

a) $\frac{8}{16}$ b) $\frac{10}{30}$ c) $\frac{8}{20}$ d) $\frac{30}{36}$ e) $\frac{24}{32}$

50 Malin påstår att $\frac{4}{8}$ är större än $\frac{1}{2}$ eftersom 4 och 8 är större än 1 och 2.
Förklara varför Malin har fel.

51 Vilket bråk är störst? Motivera.

$\frac{9}{21}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{24}{56}$ $\frac{6}{14}$

ARBETSBLAD 4:8

Addera och subtrahera bråk

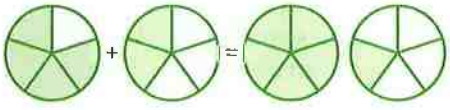
G

Bråken har samma nämnare

När man adderar eller subtraherar bråk måste nämnarna vara lika.

Exempel

a) Beräkna $\frac{4}{5}+\frac{2}{5}$



$\frac{4}{5}+\frac{2}{5}=\frac{6}{5}=1\frac{1}{5}$ ← Ibland blir svaret större än 1. Då kan du svara i blandad form.

b) Beräkna $\frac{5}{8}-\frac{1}{8}$



$\frac{5}{8}-\frac{1}{8}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$ ← $\frac{4}{8}$ kan du förkorta till $\frac{1}{2}$

Beräkna och förkorta svaret där det går.

52 a) $\frac{3}{5}+\frac{2}{5}$ b) $\frac{7}{8}-\frac{3}{8}$ c) $\frac{11}{12}-\frac{7}{12}$ d) $\frac{1}{9}+\frac{2}{9}+\frac{3}{9}$

53 a) $\frac{5}{8}+\frac{3}{8}$ b) $\frac{1}{7}+\frac{3}{7}+\frac{5}{7}$ c) $\frac{7}{10}+\frac{13}{10}$ d) $\frac{13}{16}+\frac{11}{16}$

54 a) $1\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{6}+\frac{5}{6}+2$ c) $2\frac{4}{5}-1\frac{2}{5}$ d) $1\frac{1}{4}-\frac{3}{4}$

55 Vad ska stå i rutan för att likheten ska gälla?

a) $\frac{\square}{4}+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=1\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{8}+1\frac{1}{8}+\frac{\square}{8}=1\frac{7}{8}$ c) $3\frac{5}{7}-2\frac{\square}{7}-\frac{2}{7}=1\frac{2}{7}$

56 a) En flicka hopsydde två bandbitar, den ena $\frac{4}{5}$ m, den andra $\frac{3}{5}$ m; hur långt band fick hon härigenom?

b) Detta band vidskarfvade hon med en annan, $1\frac{4}{5}$ m lång bit; hur långt blef då bandet?

57 Ett tygstycke är 9 m långt; däraf klippes $\frac{7}{8}$ m; hur mycket är kvar?

– ur "Sifferräknelära" från 1896



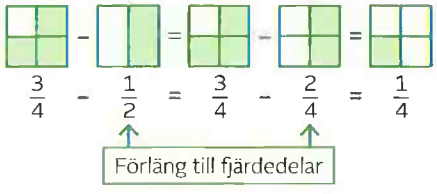
Bråken har olika nämnare

När man ska addera eller subtrahera två bråk med olika nämnare, måste man först skriva om bråken så att de får lika nämnare.

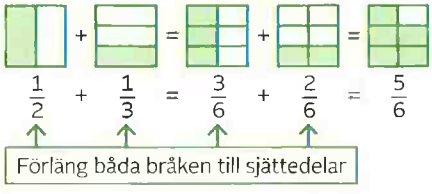
G

Exempel

Beräkna $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$



Beräkna $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$



Beräkna. Förläng först det ena bråket så att nämnarna blir lika.

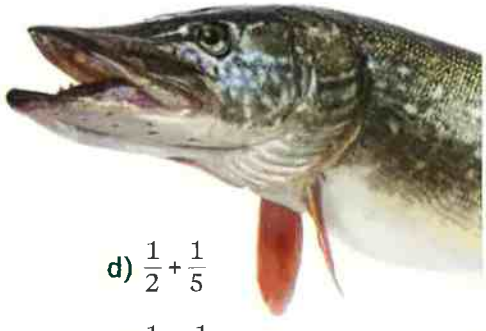
58 a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{8}{9} - \frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{2} + \frac{3}{10}$ d) $\frac{7}{10} - \frac{1}{5}$

59 a) $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$ b) $\frac{7}{8} + \frac{3}{4}$ c) $\frac{7}{12} - \frac{1}{4}$ d) $\frac{5}{6} - \frac{5}{24}$

60 Beräkna. Förläng först båda bråken till tolftedelar.

a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ b) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ d) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$

61 En dag fick Rikard en gädda på ett och ett halvt kilo och en abborre som vägde ett fjärdedels kilo. Hur mycket vägde fiskarna tillsammans?



Beräkna. Förläng först bråken så att nämnarna blir lika.

62 a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{6} - \frac{1}{9}$ c) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$

63 a) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ b) $\frac{4}{5} + \frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{4} - \frac{1}{6}$

64 Isabel köpte 2 likadana chokladkakor. Hon gav $\frac{3}{4}$ av en kaka till Sara och $\frac{1}{2}$ av en kaka till Torun.

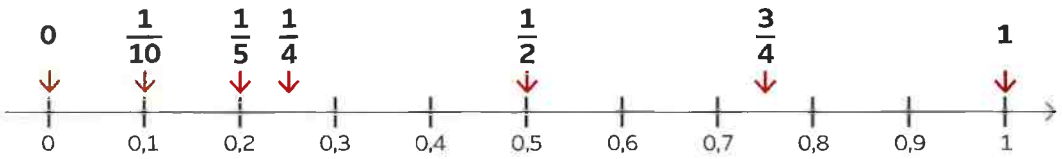
a) Hur mycket gav hon bort? b) Hur mycket hade hon kvar?

65 Adam säger att eftersom 1 + 1 = 2 och 3 + 4 = 7 så är $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$.
Förklara varför Adam har fel. Rita gärna en bild.

ARBETSBLAD 4:9

Tal i bråkform och i decimalform

G



Bråk med nämnaren 10, 100 och 1 000 kan enkelt skrivas i **decimalform**.

$\frac{1}{10} = 0{,}1$ $\frac{1}{100} = 0{,}01$ $\frac{1}{1\,000} = 0{,}001$

Bra att kunna utantill:

$\frac{1}{2} = 0{,}5$

$\frac{1}{4} = 0{,}25$

$\frac{1}{5} = 0{,}2$

$\frac{1}{10} = 0{,}1$

$\frac{1}{3} \approx 0{,}33$

$\frac{2}{3} \approx 0{,}67$

Exempel

Skriv i decimalform

$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{5}{10} = 0{,}5$ $\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 25}{4 \cdot 25} = \frac{25}{100} = 0{,}25$ $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0{,}2$

Om det inte går att skriva bråket exakt kan du skriva bråket i decimalform genom att dividera täljaren med nämnaren.

$\frac{1}{3} \approx 0{,}333 \approx 0{,}33$ $\frac{1}{6} \approx 0{,}167 \approx 0{,}17$ Här beräknar vi tre decimaler och avrundar sedan till två decimaler.

Skriv bråken i decimalform.

66 a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{9}{10}$ c) $\frac{12}{10}$ d) $\frac{35}{10}$ e) $\frac{97}{10}$

67 a) $\frac{4}{100}$ b) $\frac{9}{100}$ c) $\frac{15}{100}$ d) $\frac{87}{100}$ e) $\frac{125}{100}$

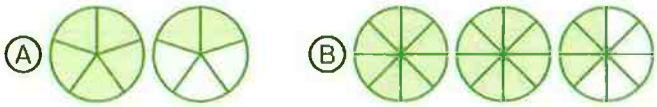
Förläng eller förkorta först bråken till tiondelar eller hundradelar. Skriv dem sedan i decimalform.

68 a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{20}$ e) $\frac{7}{20}$

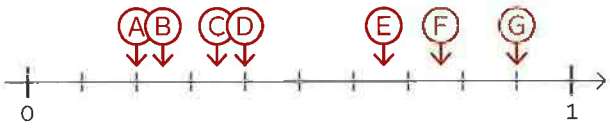
69 a) $\frac{1}{50}$ b) $\frac{9}{50}$ c) $\frac{1}{25}$ d) $\frac{9}{25}$ e) $\frac{30}{25}$

70 a) $\frac{8}{200}$ b) $\frac{12}{300}$ c) $\frac{20}{400}$ d) $\frac{30}{500}$ e) $\frac{300}{200}$

71 Vilket tal visar figurerna? Skriv i bråkform, blandad form och decimalform.



72 Vilka tal är markerade på tallinjen? Välj bland talen i rutan.



$\frac{9}{10}$ 0,25 $\frac{2}{10}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ 0,6 $\frac{2}{3}$

G

73 Skriv talen i storleksordning.

0,25 $\frac{2}{3}$ 0,8 $\frac{1}{5}$ 0,35 $\frac{4}{10}$ $\frac{3}{5}$

74 Vilket tal i rutan är lika med

a) $1\frac{3}{5}$ b) $1\frac{3}{4}$ c) $1\frac{17}{20}$ d) $\frac{7}{5}$

1,8 1,6 1,85
1,35 1,75 1,4

Beräkna utan räknare.

75 a) $\frac{1}{5} + 1{,}3$ b) $\frac{1}{4} + 0{,}8$ c) $1{,}7 + \frac{6}{10}$ d) $2{,}4 - \frac{6}{10}$

76 a) $\frac{3}{4} + 3{,}4$ b) $2{,}48 - \frac{7}{100}$ c) $\frac{89}{100} - 0{,}5$ d) $3{,}25 - \frac{68}{100}$



77 a) Alice köper 1,8 kg bananer, $\frac{1}{4}$ kg äpplen och $\frac{4}{5}$ kg apelsiner.
Hur många kilogram frukt köper Alice?

b) Akbar köper 4,7 kg potatis, $\frac{3}{4}$ kg rödbetor och $\frac{4}{5}$ kg morötter.
Hur många kilogram grönsaker köper Akbar?

78 Utför divisionen och skriv bråken i decimalform.
Svara med två decimaler.

a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{2}{9}$ d) $\frac{3}{8}$

79 Utför divisionen och svara med 6 decimaler.

a) $\frac{1}{11}$ b) $\frac{2}{11}$ c) $\frac{3}{11}$

d) $\frac{4}{11}$ e) $\frac{7}{11}$



80 När man skriver elftedelar i decimalform får man ett mönster i decimalerna. Man säger att det är en periodisk decimalutveckling.
Titta på ditt resultat i uppgift 79 och beskriv mönstret i decimalerna.

ARBETSBLAD 4:10

Begrepp och resonemang

G

Vem eller vilka har rätt?

Vilket av talen $\frac{5}{10}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ och $\frac{1}{16}$ är störst? Motivera ditt svar.



Anna

5/10 är störst eftersom det bråket har störst täljare.

2/3 är minst eftersom det bråket har minst nämnare.



Benjamin



Clara

3/4 är störst för det ligger närmast 1.

1/16 är störst eftersom det har störst nämnare.



Dilan

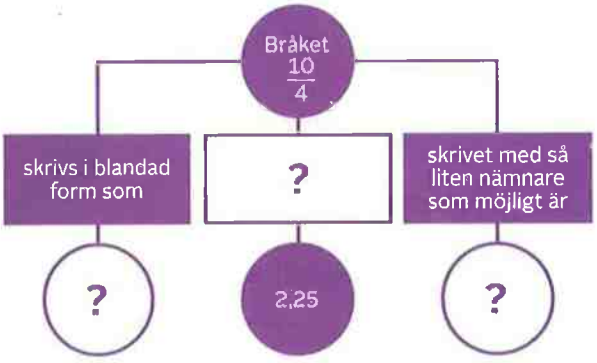
Tanka mopeden

När Teba hade tankat sin moped var tanken full.
När hon hade åkt $\frac{2}{3}$ av vägen visade bensinmätaren på $\frac{1}{4}$.
Behöver hon stanna för att tanka innan hon är framme?
Förklara hur du kom fram till ditt svar.

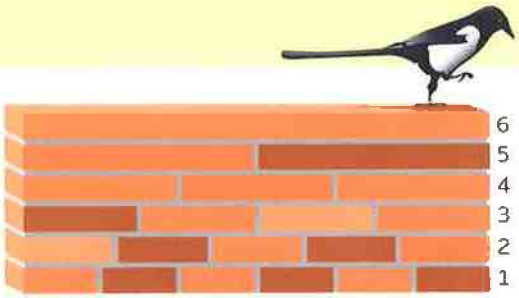


Begreppskarta

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i det som saknas.



Arbeta tillsammans



Bilden visar en mur med stenar av olika längd.
I varje lager är stenarna lika långa.

A Tänk dig att den översta stenen är 60 cm lång.
Hur långa är då stenarna i de övriga lagren?

B Hur långa är stenarna i de övriga lagren om

a) stenen i lager 6 är 12 decimeter

b) en sten i lager 4 är 12 decimeter

c) en sten i lager 2 är 12 decimeter

d) en sten i lager 1 är 12 decimeter

C Hur långa är stenarna i de övriga lagren om

a) stenen i lager 6 är 1 meter

b) en sten i lager 3 är 1 meter

c) en sten i lager 1 är 1 meter

Svara i bråkform eller blandad form

D Hitta på hur lång en sten är i något lager och fundera ut hur långa stenarna i de övriga lagren är.

Problemlösning

A En oöppnad burk läsk innehåller $\frac{1}{3}$ liter. Innehållet hälls över i en burk som rymmer $\frac{1}{2}$ liter. Hur stor andel av halvlitersburken är fylld?

B Det går 567 elever i en skola som består av mellanstadium och högstadium. Både på mellanstadiet och högstadiet är 5 av 9 elever flickor. Hur många fler flickor än pojkar finns det i skolan om mellanstadiet har 45 elever fler än högstadiet?

Sant eller falskt?

1. I bråket $\frac{5}{8}$ är täljaren 5.
2. En av tre är detsamma som $\frac{3}{10}$.
3. 0,2 är större än $\frac{10}{100}$.
4. Ett bråk i blandad form är alltid större än 1.
5. $\frac{12}{36}$ kan förkortas.
6. $\frac{3}{8}$ av 24 kr är 8 kr.
7. $\frac{3}{7}$ är större än $\frac{3}{6}$.
8. 0,25 är lika mycket som $\frac{2}{5}$.
9. 0,25 är en tredjedel av $\frac{3}{4}$.
10. $\frac{3}{4} + \frac{1}{5}$ är något större än 1.

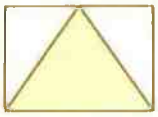
Diagnos

Begrepp och metod

1 Hur stor andel av figuren är färgad?

a) 

b) 

c) 

2 Skriv det bråk som har täljaren 4 och nämnaren 7.

3 Skriv i bråkform och i blandad form.

a) nio femtedelar

b) femton sjundedelar

c) två hela och tre fjärdedelar

4 Vilket eller vilka av följande påståenden om $\frac{4}{5}$ är sanna?

A Bråket är större än $\frac{1}{2}$

B Bråket är lika stort som 0,4

C Bråket är lika stort som 4,5

D Bråket är mindre än $\frac{4}{6}$

5 Hur många minuter är

a) en fjärdedels timme

b) tre fjärdedels timme

c) två tredjedels timme



6 Av 20 frukter är $\frac{2}{5}$ kiwifrukter. Hur många kiwifrukter är det?



7 Vilket bråk är minst?

a) $\frac{1}{3}$ eller $\frac{1}{4}$

b) $\frac{2}{5}$ eller $\frac{3}{5}$

c) $\frac{5}{4}$ eller $\frac{6}{7}$

d) $\frac{3}{7}$ eller $\frac{5}{9}$

8 Förkorta

a) $\frac{6}{8}$ med 2

b) $\frac{3}{6}$ med 3

c) $\frac{10}{15}$ med 5

d) $\frac{14}{35}$ med 7

9 Förläng så att nämnaren blir 12.

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{5}{6}$

10 Vad ska stå i rutorna?

a) $\frac{3}{9} = \frac{\square}{18}$

b) $\frac{2}{\square} = \frac{10}{15}$

c) $\frac{12}{8} = \frac{3}{\square}$

d) $2\frac{\square}{3} = \frac{8}{3}$

11 Beräkna

a) $\frac{2}{5}+\frac{2}{5}$ b) $\frac{5}{7}-\frac{1}{7}$ c) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$ d) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}$ e) $\frac{3}{4}-\frac{1}{3}$

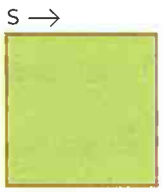
12 Skriv i decimalform.

a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{2}{8}$ e) $\frac{8}{40}$

Resonemang och kommunikation

13 Förklara hur du kan veta att $\frac{7}{8}$ är större än $\frac{3}{4}$.

14 Du ska gå runt den kvadratiska gräsmattan. Du startar vid hörnet S och rör dig i pilens riktning. Rita av figuren och sätt ett X där du är när du gått $\frac{1}{3}$ av vägen. Motivera.



Problemlösning

15 Eleverna i klass 7a cyklar, går eller åker buss till skolan. $\frac{1}{3}$ av eleverna cyklar, $\frac{1}{4}$ går och 10 åker buss. Hur många elever finns det i klass 7a?

16 Amir har en flaska vatten som är fylld till $\frac{7}{9}$. Sara har en likadan flaska som är fylld till $\frac{5}{6}$. Sara häller över vatten i Amirs flaska tills den blir full. Hur stor andel av Saras flaska är nu fylld med vatten?

Bedömningsuppgift

Chokladprovning

A Inez och Armina är på chokladprovning. De har fått var sin **lika** stor chokladkaka med 15 bitar. Inez äter upp en tredjedel av sin kaka och Armina äter upp två femtedelar av sin.

a) Hur många bitar har Armina ätit?

b) Vem har ätit upp mest av sin chokladkaka? Visa med hjälp av en figur eller med bråkräkning.

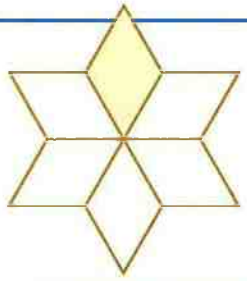
B Inez och Armina får två nya **olika** stora chokladkakor. När Inez har ätit en tredjedel av sin chokladkaka och Armina två femtedelar av sin har de ätit lika mycket choklad. Vem hade störst chokladkaka från början? Visa med hjälp av en figur eller med bråkräkning.

Del av en hel

B

En av sex delar i stjärnan är färgad.
En sjättedel av stjärnan är färgad.
$\frac{1}{6}$ av stjärnan är färgad.
$\frac{1}{6}$ är ett exempel på ett **bråk**.

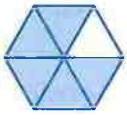
Täljare → 1
Nämnare → 6



1 Skriv som bråk.

a) två femtedelar **b)** en tredjedel **c)** sju tolftedelar

2 Hur stor andel av figuren är färgad?

a)  **b)**  **c)**  **d)** 

3 Hur stor andel av flaggan är blå?

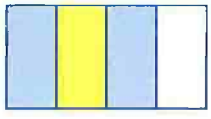
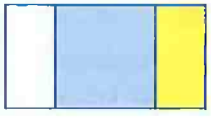
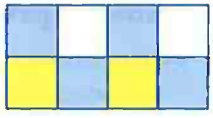
a)  **b)**  **c)**  **d)** 

4 Jack påstår att $\frac{1}{3}$ av figuren är färgad, medan Jill säger att det är $\frac{1}{2}$. Vem har rätt? Varför?

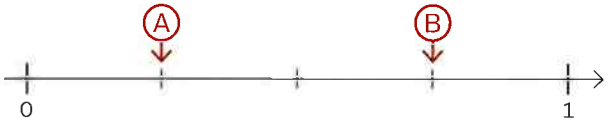


5 Hur stor andel av figuren är

a) blå **b)** gul

Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ 

6 Vilka tal är markerade på tallinjen? Välj bland talen i rutan.



$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$

7 Vilket bråk är störst?

a) $\frac{3}{5}$ eller $\frac{2}{5}$ **b)** $\frac{1}{7}$ eller $\frac{1}{9}$ **c)** $\frac{3}{4}$ eller $\frac{3}{5}$

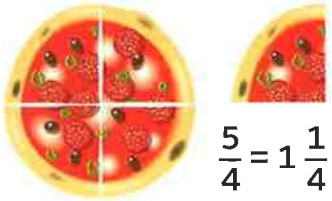
ARBETSBLAD 4:1–4:4

Mer än en hel

Två pizzor är delade i fjärdedelar. Du och dina kamrater äter upp 5 bitar. Ni har då ätit $\frac{5}{4}$ pizza eller $1\frac{1}{4}$ pizza.

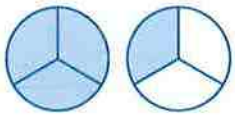
$\frac{5}{4}$ är skrivet i **bråkform**.

$1\frac{1}{4}$ är skrivet i **blandad form**.



B

8 Skriv i bråkform och blandad form på samma sätt som i rutan.

a) 

b) 

9 Hur många femtedelar är

a) en hel b) två hela c) $2\frac{3}{5}$ d) $4\frac{2}{5}$

10 Skriv $\frac{8}{3}$ i blandad form.
Välj det alternativ i rutan som är rätt.

$1\frac{3}{4}$ $2\frac{2}{3}$ $8\frac{1}{3}$

11 Skriv i blandad form.

a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{7}{3}$ c) $\frac{11}{4}$ d) $\frac{16}{5}$

12 Skriv $1\frac{3}{4}$ i bråkform.
Välj det alternativ i rutan som är rätt.

$\frac{1}{4}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{13}{4}$

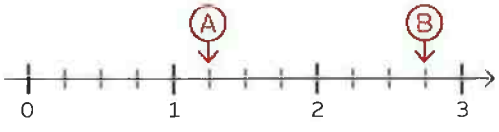
13 Skriv i bråkform.

a) $2\frac{1}{2}$ b) $1\frac{1}{3}$ c) $3\frac{3}{5}$ d) $4\frac{2}{10}$

14 Vilket bråk är störst?

a) $\frac{3}{4}$ eller $\frac{3}{2}$ b) $\frac{4}{3}$ eller $\frac{4}{5}$ c) $\frac{3}{5}$ eller $\frac{5}{4}$

15 Vilka tal är markerade på tallinjen?
Skriv i bråkform och i blandad form.



ARBETSBLAD 4:5

Del av ett antal

B

Exempel

Hur stor andel av hönsen är vita?



Det finns 5 hönor. Av dem är 3 vita.

Andelen vita hönor är $\frac{3}{5}$ ← Antalet vita hönor / Antalet hönor

16 Hur stor andel av hönorna i rutan är grå?

17 Hur stor andel av kycklingarna är

a) gula

b) bruna

c) svarta



18 Hur stor andel av äggen är vita i

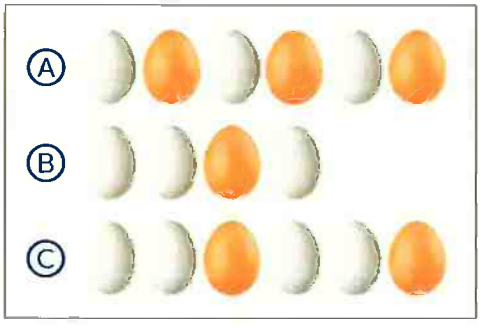
a) A **b)** B **c)** C

Välj den bokstav som passar till påståendet

19 **a)** vartannat ägg är brunt

b) vart tredje ägg är brunt

c) tre ägg av fyra är vita



20 **a)** ett av tre ägg är brunt

b) ett av fyra ägg är brunt

c) hälften av alla ägg är vita

21 Välj det bråk som passar till uttrycket.

a) varannan **b)** hälften **c)** var tredje

d) en av fyra **e)** en av fem **f)** var fjärde

$\frac{1}{5}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$

Beräkna delen

Exempel

Hur många blommor är $\frac{3}{4}$ av 8 blommor?



$\frac{1}{4}$ av $8 = \frac{8}{4} = 2$ ← Beräkna först en fjärdedel.

$\frac{3}{4}$ av $8 = 3 \cdot 2 = 6$ ← Beräkna sedan tre fjärdedelar.

Svar: $\frac{3}{4}$ av blommorna är 6 blommor.

B

22 Hur många blommor är



a) $\frac{1}{3}$ av blommorna

b) $\frac{2}{3}$ av blommorna

23 Hur många jordgubbar är



a) $\frac{1}{4}$ av jordgubbarna

b) $\frac{3}{4}$ av jordgubbarna

c) $\frac{1}{3}$ av jordgubbarna

d) $\frac{2}{3}$ av jordgubbarna

e) $\frac{1}{6}$ av jordgubbarna

f) $\frac{5}{6}$ av jordgubbarna

24 Hur mycket är

a) $\frac{1}{4}$ av 8 b) $\frac{3}{4}$ av 8 c) $\frac{1}{6}$ av 12 d) $\frac{5}{6}$ av 12

25 I en klass går 24 elever.

a) Var sjätte elev har glasögon. Hur många elever har glasögon?

b) Fem av åtta elever cyklar till skolan. Hur många elever cyklar till skolan?

26 Sean är vaken $\frac{2}{3}$ av dygnet. Hur många timmar är det?

27 En människas vikt består av ungefär $\frac{2}{3}$ vatten. Pernilla väger 63 kg. Ungefär hur mycket väger vattnet i hennes kropp?

28 Fimi delar en ”20-bitars” chokladkaka med sina kompisar Hossam och Malin. Hossam får $\frac{2}{5}$ av chokladkakan, Malin får $\frac{1}{4}$ och Fimi får resten. Hur många bitar får Fimi?

ARBETSBLAD 4:6

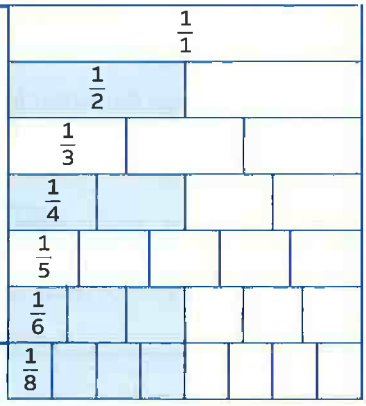
Olika bråk men lika stor andel

B

Samma andel kan man beskriva med olika bråk.
I figuren ser du att $\frac{1}{2}$ är lika stor andel som $\frac{2}{4}$ och att $\frac{1}{3}$ är lika stor andel som $\frac{2}{6}$.

Med hjälp av bilden ser du också att:

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$



29 Vad ska stå i rutorna?

a) $\frac{1}{2} = \frac{\square}{4}$ b) $\frac{1}{3} = \frac{\square}{6}$ c) $\frac{2}{8} = \frac{\square}{4}$ d) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{8}$

30 Ta hjälp av figuren i rutan och skriv ett bråk som har samma värde som

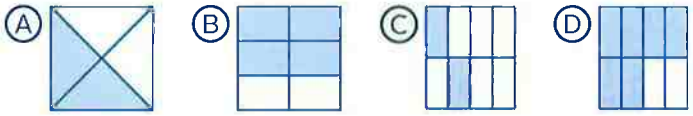
a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{6}$ d) $\frac{2}{3}$



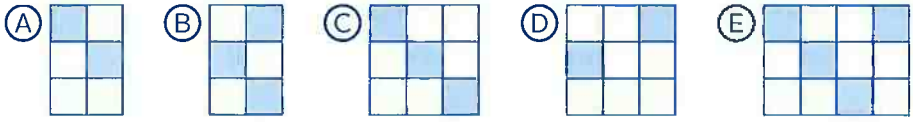
31 Här är $\frac{4}{8}$ av figuren är färgad. Man kan också säga att $\frac{1}{2}$ av figuren är färgad.



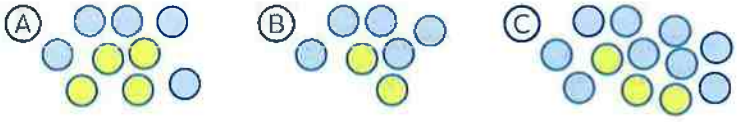
Skriv på liknande sätt två bråk till varje figur.



32 I vilka figurer är andelen färgade rutor $\frac{1}{3}$?



33 I vilken bild är andelen gröna kulor $\frac{1}{4}$?



34 Vilket bråk är störst?

a) $\frac{1}{2}$ eller $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{8}$ eller $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{4}$ eller $\frac{2}{5}$

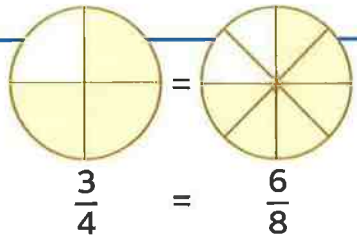
ARBETSBLAD 4:1, 4:2 OCH 4:7

Förlänga och förkorta bråk

B

Bråket $\frac{3}{4}$ har samma värde som $\frac{6}{8}$

$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$ ← Bråket förlängs med 2



När man **förlänger** ett bråk, multiplicerar man både täljare och nämnare med samma tal.

35 Förläng bråket med 2.

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{5}{7}$ c) $\frac{4}{9}$ d) $\frac{3}{11}$

36 Vilket tal är bråket förlängt med?

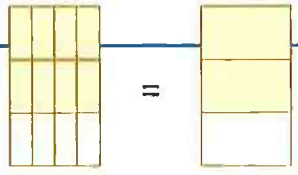
a) $\frac{2}{4} = \frac{6}{12}$ b) $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ c) $\frac{2}{9} = \frac{6}{27}$ d) $\frac{2}{3} = \frac{14}{21}$ e) $\frac{4}{5} = \frac{24}{30}$

37 Förläng bråket så att nämnaren blir 12.

a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{2}{3}$

Bråket $\frac{8}{12}$ har samma värde som $\frac{2}{3}$

$\frac{8}{12} = \frac{8/4}{12/4} = \frac{2}{3}$ ← Bråket förkortas med 4



När man **förkortar** ett bråk, dividerar man både täljare och nämnare med samma tal.

38 Förkorta bråket med 4.

a) $\frac{4}{12}$ b) $\frac{16}{20}$ c) $\frac{8}{100}$ d) $\frac{12}{80}$

39 Vilket tal är bråket förkortat med?

a) $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ b) $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ c) $\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$ d) $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$

40 Förkorta bråket så att nämnaren blir 4.

a) $\frac{6}{8}$ b) $\frac{3}{12}$ c) $\frac{15}{20}$ d) $\frac{18}{24}$

41 Vilket bråk är minst?

$\frac{10}{15}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{16}{24}$ $\frac{8}{12}$

ARBETSBLAD 4:8

Tips: Förkorta så att alla bråk får samma nämnare.



Addera och subtrahera bråk

B

Bråken har samma nämnare

När bråken har samma nämnare är delarna lika stora. Då kan man addera eller subtrahera täljarna direkt.

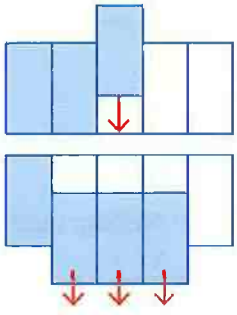
Exempel

$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

Två femtedelar + en femtedel = tre femtedelar

$\frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$

Fyra femtedelar – tre femtedelar = en femtedel



Beräkna

42 a) tre femtedelar + en femtedel
b) tre femtedelar – två femtedelar
c) två fjärdedelar + en fjärdedel
d) tre fjärdedelar – två fjärdedelar

43 a) $\frac{3}{5}+\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{4}+\frac{2}{4}$ c) $\frac{1}{6}+\frac{2}{6}$ d) $\frac{2}{7}+\frac{4}{7}$ e) $\frac{2}{8}+\frac{5}{8}$

44 a) $\frac{3}{4}-\frac{2}{4}$ b) $\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$ c) $\frac{4}{5}-\frac{2}{5}$ d) $\frac{5}{8}-\frac{3}{8}$ e) $\frac{8}{10}-\frac{7}{10}$

Beräkna. Svara i blandad form.

45 a) $\frac{3}{5}+\frac{3}{5}$ b) $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{4}+\frac{2}{4}$ d) $\frac{3}{6}+\frac{5}{6}$

46 a) $\frac{3}{8}+\frac{7}{8}$ b) $\frac{4}{6}+\frac{5}{6}$ c) $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}$ d) $\frac{9}{10}+\frac{9}{10}$



47 Mahlet använder $\frac{4}{9}$ av sin månadspeng till godis, $\frac{2}{9}$ till bio och resten sparar hon. Hur stor andel av månadspengen sparar hon?

48 Edvin och Anna löste uppgiften $\frac{3}{4}+\frac{2}{4}$. Edvin säger att svaret blir $\frac{5}{8}$ men Anna säger att svaret blir $\frac{5}{4}$.

a) Vem har rätt?
b) Hur tror du att Edvin och Anna har tänkt?

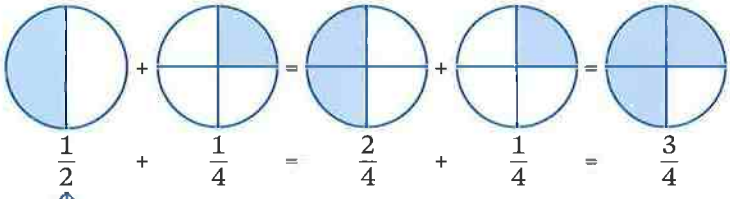
Bråken har olika nämnare

När man ska addera eller subtrahera bråk med olika nämnare måste man först förlänga bråken så att de får samma nämnare.

B

Exempel

Beräkna $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$



$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Förläng $\frac{1}{2}$ till fjärdedelar: $\frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4}$

49 Beräkna. Förläng först så att båda bråken får nämnaren 8.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$ c) $\frac{3}{4}+\frac{1}{8}$ d) $\frac{5}{8}-\frac{1}{4}$



Beräkna. Förläng först ett av bråken så att nämnarna blir lika.

50 a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ d) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}$

51 a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{10}$ b) $\frac{1}{5}+\frac{1}{10}$ c) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}$ d) $\frac{4}{5}-\frac{6}{10}$

52 Beräkna. Förläng först bråken till tolftedelar.

a) $\frac{1}{6}+\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ c) $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{4}-\frac{2}{3}$

53 Beräkna. Förläng först båda bråken så att de får samma nämnare.

a) $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{5}+\frac{1}{4}$ c) $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}$ d) $\frac{4}{5}-\frac{2}{3}$

54 Vilket bråk med nämnaren 3 ska stå i rutan för att likheten ska gälla?

ARBETSBLAD 4:9

a) $\frac{3}{6}+\square=\frac{5}{6}$ b) $\frac{5}{6}-\square=\frac{1}{6}$

55 Johan åt $\frac{1}{3}$ av chipsen i påsen, Noah åt $\frac{1}{4}$ och Ellen åt $\frac{1}{6}$. Visa med beräkningar att chipsen inte tog slut.

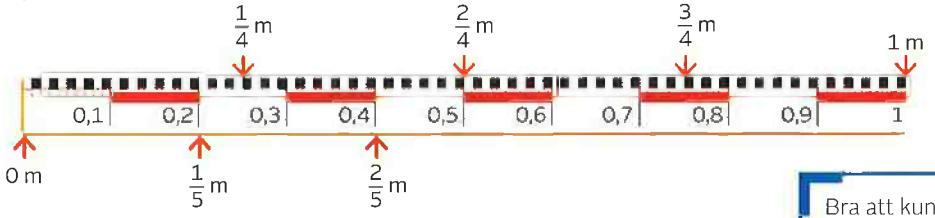


Tal i bråkform och i decimalform

B

Bilden visar en meterlinjal. Linjalen är uppdelad i 10 delar. Varje del är en tiondels meter. Det skrivs $\frac{1}{10}$ m i **bråkform** och 0,1 m i **decimalform**.

Bråkform → $\frac{1}{10} = 0{,}1$ ← Decimalform



Bra att kunna utantill:

$\frac{1}{2} = 0{,}5$ $\quad \frac{1}{4} = 0{,}25$

$\frac{1}{5} = 0{,}2$ $\quad \frac{1}{10} = 0{,}1$

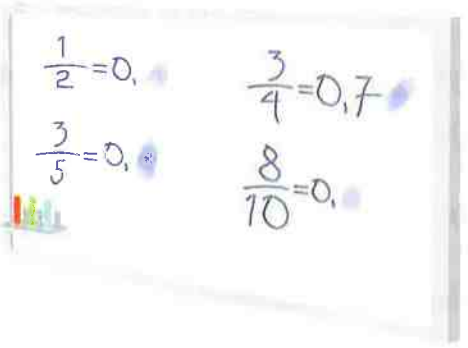
$\frac{1}{3} \approx 0{,}33$ $\quad \frac{2}{3} \approx 0{,}67$

Skriv sträckorna i decimalform.

56 a) $\frac{1}{2}$ m b) $\frac{1}{4}$ m c) $\frac{3}{4}$ m d) $\frac{1}{10}$ m

57 a) $\frac{1}{5}$ m b) $\frac{2}{5}$ m c) $\frac{4}{5}$ m d) $\frac{7}{10}$ m

58 Kalle har redovisat läxan på tavlan. Tyvärr har någon suddat bort delar av svaren. Skriv av uppgifterna och lägg till det som saknas.



59 Skriv i decimalform.

a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{5}{4}$

60 Skriv i decimalform genom att först förlänga bråken så att nämnaren blir 100.

a) $\frac{1}{20}$ b) $\frac{1}{25}$ c) $\frac{7}{50}$

61 Beräkna och avrunda svaret till två decimaler.

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{9}$

62 I en receptbok finns ett recept på mördeg. Skriv mängden mjöl och mängden socker i decimalform.

Mördeg
200 g smör
4 ½ dl mjöl
1 tsk vaniljsocker
1 ¾ dl socker

När du gör om tal från bråkform till decimalform kan du ibland behöva göra en **uppställning** eller använda **räknare**.

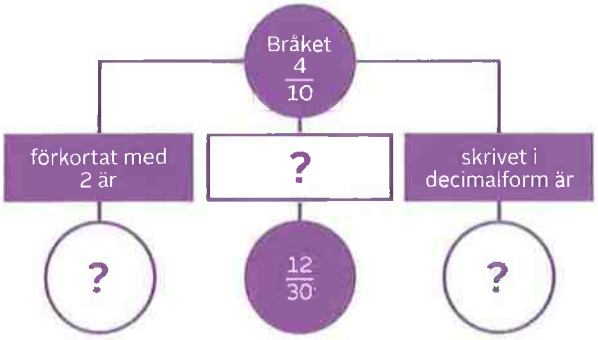


ARBETSBLAD 4:10

B

Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i det som saknas.



Resonemang och kommunikation

Oliver och hans bror ska dela på en tårta.
"Jag vill ha en fjärdedel av tårtan", säger hans bror.
"Nej, så mycket får du inte", säger Oliver.
"Du får en tredjedel av tårtan"
"Tack det var snällt", säger hans bror.
Förklara för Oliver att han tänker fel.



Problemlösning

A Johannes har glaskulor i tre olika färger: grön, blå och röd. $\frac{1}{4}$ av kulorna är gröna, $\frac{1}{2}$ är blå och 6 kulor är röda. Hur många glaskulor har Johannes?

B Sara och Amir har varsin likadan flaska. Saras flaska är fylld till $\frac{3}{4}$ med vatten. Amirs är fylld till hälften. Amir häller över vatten i Saras flaska så att den blir full. Hur stor andel av Amirs flaska är nu fylld med vatten?

Andelar och förhållanden

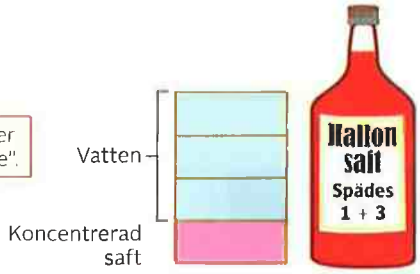
På en saftflaska står det: Spädes 1 + 3

Det betyder att till varje del saft ska man tillsätta 3 delar vatten.

Förhållandet mellan saft och vatten är 1:3. ← Man säger "ett till tre".

Andelen koncentrerad saft är $\frac{1}{4}$

Andelen vatten är $\frac{3}{4}$



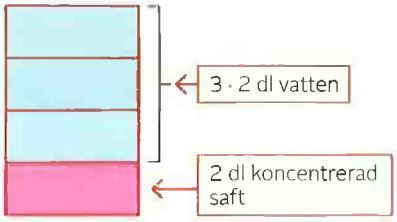
Exempel

Emma ska blanda saft och häller 2 dl koncentrerad saft i en tillbringare.

a) Hur mycket vatten ska hon hälla i?

Till 2 dl koncentrerad saft ska hon tillsätta 3 gånger så mycket vatten. $3 \cdot 2$ dl = 6 dl.

Svar: Emma ska hälla i 6 dl vatten.



b) Hur stor blir andelen koncentrerad saft?

Totala mängden färdigblandad saft blir 2 dl + 6 dl = 8 dl. Andelen koncentrerad saft blir

$\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ← $\frac{\text{Mängden koncentrerad saft}}{\text{Totala mängden saft}}$

Svar: Andelen koncentrerad saft blir $\frac{1}{4}$.

1 Hur mycket vatten ska Emma hälla i om hon har

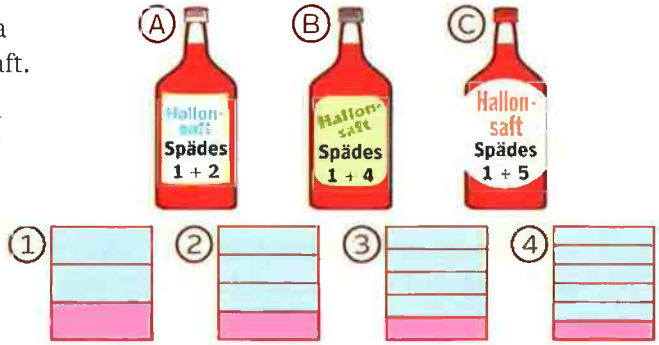
a) 1 dl koncentrerad saft **b)** 3 dl koncentrerad saft **c)** 5 dl koncentrerad saft.

2 Hur mycket saft kan Emma göra av

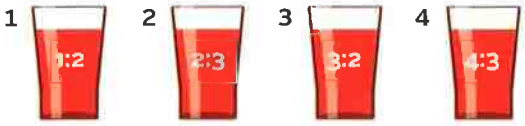
a) 1 dl koncentrerad saft **b)** 3 dl koncentrerad saft **c)** 5 dl koncentrerad saft

3 **a)** Kombinera flaskorna med bilderna som visar andelen koncentrerad saft.

b) Stina gör 6 dl saft från flaska A och 6 dl saft från flaska C. Sedan häller hon ihop blandningarna i en stor flaska. Beräkna andelen koncentrerad saft i den stora flaskan.



4 Hugo blandar saft i fyra olika glas. Han blandar saften så att förhållandet mellan koncentrerad saft och vatten blir olika i de olika glasen.



a) Hur stor andel av den färdiga saften är vatten i de olika glasen?

b) I vilket glas är andelen vatten minst?

c) Hur stor andel av den färdiga saften är koncentrerad saft i de olika glasen?

d) I vilket av glasen är den färdiga saften minst koncentrerad?

5 På en förpackning står det "Superkoncentrerad juice. Spädes 1 + 9. Ger 5 liter dryck."

a) Hur stor andel är den koncentrerade juicen i den drickfärdiga juicen?

b) Hur mycket koncentrerad juice innehåller förpackningen?

6 En blandning mellan två metaller kallas en legering. Brons är en legering mellan koppar och tenn. Ett vanligt förhållande mellan metallerna i brons är 4 delar koppar och en del tenn.

a) Hur stor andel är tenn i legeringen brons? Skriv som ett bråk.

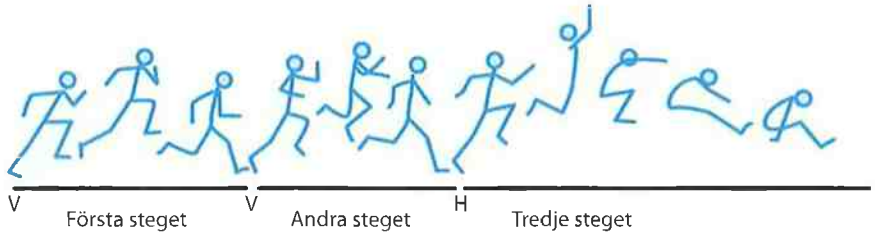
b) En bronsyxa från vikingatiden väger 3 kg. Hur mycket väger kopparen i yxan om förhållandet mellan metallerna är det vanliga?

7 Per, Lisa och Reza spelade på Lotto. De satsade i förhållandet 2:2:4.

a) Reza satsade 300 kr. Hur mycket satsade då Per och Lisa?

b) De vann 1 600 kr. Hur ska de fördela vinsten?

8 När Victor hoppar tresteg är förhållandet mellan längden på 1:a steget, längden på 2:a steget och längden på 3:e steget 3:2:4. Hur långt hoppar han totalt om det andra steget är 2,70 m?)



Nationellt ämnesprov åk 9 2004

ARBETSBLAD 4:11

Mer om förlängning

R

När man ska jämföra bråk eller addera och subtrahera bråk, är det bra att skriva om bråken så att de får samma nämnare.

Om man till exempel ska hitta en **gemensam nämnare** till bråken $\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{6}$ så kan man förlänga bråken med det andra bråkets nämnare.

$\frac{1 \cdot 6}{4 \cdot 6} = \frac{6}{24}$ ← Förläng $\frac{1}{4}$ med 6. $\frac{1 \cdot 4}{6 \cdot 4} = \frac{4}{24}$ ← Förläng $\frac{1}{6}$ med 4.

En gemensam nämnare till båda bråken är 24.



För att hitta **minsta gemensamma nämnaren** kan man jämföra de olika nämnarnas multiplikationstabeller. Det minsta tal som är gemensamt i båda tabellerna är den minsta gemensamma nämnaren.

4:ans tabell: 4 8 (12)
6:ans tabell: 6 (12) 18

Den minsta gemensamma nämnaren till bråken $\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{6}$ är 12.

$\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12}$ $\frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{2}{12}$ ← Förläng så att båda bråken får nämnaren 12.

Förläng bråken och skriv dem med minsta gemensamma nämnare.

9 a) $\frac{1}{6}$ och $\frac{3}{8}$ b) $\frac{2}{9}$ och $\frac{5}{6}$ c) $\frac{3}{4}$ och $\frac{1}{14}$ d) $\frac{1}{8}$ och $\frac{5}{20}$

10 a) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ och $\frac{3}{5}$ b) $\frac{2}{3}, \frac{7}{8}$ och $\frac{5}{6}$ c) $\frac{2}{5}, \frac{1}{9}$ och $\frac{1}{15}$ d) $\frac{1}{6}, \frac{2}{7}$ och $\frac{3}{21}$

11 Mikael, Hossam och Alma försöker dela på 180 kr så att Mikael ska få $\frac{1}{2}$, Hossam $\frac{1}{3}$ och Alma $\frac{1}{4}$ av summan.

a) Det går inte. Förklara varför.

b) Om Mikael får $\frac{1}{2}$ och Hossam $\frac{1}{3}$ av summan, hur stor andel får då Alma?

12 Eleverna i Jennifers klass håller alla på med idrott eller musik. Det är $\frac{3}{5}$ av eleverna i klassen som håller på med musik och $\frac{2}{3}$ som håller på med någon idrott. Hur stor andel av eleverna i klassen håller på med både musik och idrott?

13 I en liten byskola är $\frac{5}{8}$ av eleverna under 8 år och $\frac{3}{16}$ är mellan 8 och 10 år. Resten, 12 elever, är över 10 år. Hur många elever finns det i skolan?

Mer om förkortning

När man förkortar ett bråk så dividerar man bråkets täljare och nämnare med samma tal. Bråkets värde förändras inte. Ibland kan det vara svårt att direkt se det största tal som både täljare och nämnare är delbart med. Då kan man förkorta bråket stegvis. Till exempel kan man förkorta med 2 om både täljare och nämnare är jämna tal.

R

Exempel

Förkorta bråket $\frac{36}{54}$ så att nämnaren blir så liten som möjligt.

Både 36 och 54 är jämna tal.

$$\frac{36}{54} = \frac{36/2}{54/2} = \frac{18}{27} = \frac{18/3}{27/3} = \frac{6}{9} = \frac{6/3}{9/3} = \frac{2}{3}$$

Både 18 och 27 är delbara med 3.

Både 6 och 9 är delbara med 3.

Det går också att förkorta $\frac{36}{54}$ med 3, 6 eller 9.



Förkorta följande bråk så att nämnaren blir så liten som möjligt.

14 a) $\frac{8}{24}$ b) $\frac{30}{54}$ c) $\frac{18}{24}$ d) $\frac{36}{84}$ e) $\frac{30}{150}$

15 a) $\frac{42}{98}$ b) $\frac{45}{60}$ c) $\frac{24}{72}$ d) $\frac{45}{75}$ e) $\frac{75}{90}$

16 a) $\frac{32}{24}$ b) $\frac{45}{36}$ c) $\frac{108}{48}$ d) $\frac{60}{16}$ e) $\frac{42}{140}$

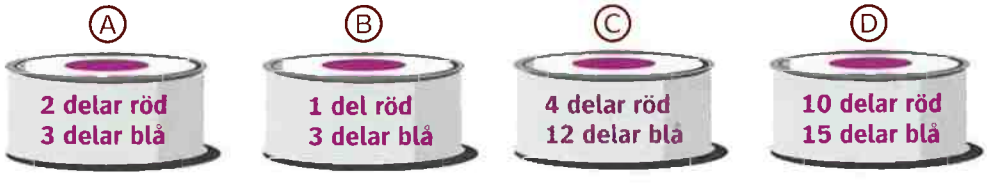
17 I rutan står det olika bråk. En del av dem har samma värde.

a) Para ihop de bråk som har samma värde.

b) Vilket bråk hör inte ihop med något av de övriga?

$\frac{10}{16}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{16}{28}$	$\frac{15}{21}$	$\frac{40}{56}$
$\frac{8}{14}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{12}{21}$	$\frac{15}{27}$	$\frac{25}{40}$

18 I burkarna har färgerna rött och blått blandats för att få lila färg.
I vilka av burkarna är andelen röd densamma?



ARBETSBLAD 4:12

Mer om att addera och subtrahera bråk

R

Exempel

Beräkna $\frac{3}{4} - \frac{7}{10}$

Förläng $\frac{3}{4}$ med 5 och $\frac{7}{10}$ med 2.

$$\frac{3}{4} - \frac{7}{10} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} - \frac{7 \cdot 2}{10 \cdot 2} = \frac{15}{20} - \frac{14}{20} = \frac{1}{20}$$



Beräkna. Svara med så liten nämnare som möjligt.

19 a) $\frac{7}{8} - \frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{12} + \frac{2}{5}$ c) $\frac{2}{9} + \frac{5}{8}$ d) $\frac{3}{7} + \frac{3}{10}$

20 a) $3 - \frac{4}{7}$ b) $3\frac{5}{6} - 2\frac{2}{3}$ c) $5\frac{1}{3} - 3\frac{7}{9}$ d) $2\frac{4}{7} - 1\frac{5}{9}$

21 a) $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} - \frac{1}{6}$ b) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{7} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{9}$

22 Vilket tal i rutan är det bästa närmevärdet till uttrycket? Motivera ditt val.

a) $\frac{6}{13} + \frac{7}{15} + \frac{11}{23} + \frac{17}{35}$

1	2	3	3,5

b) $\frac{30}{41} + \frac{1}{1\,000} + \frac{3}{2\,000}$

$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	1	2

c) $\frac{103}{300} + \frac{203}{601} - \frac{602}{897}$

1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0

23 Vilket bråk ska

a) adderas till $\frac{5}{8}$ för att summan ska bli $\frac{13}{16}$

b) subtraheras från $\frac{5}{12}$ för att differensen ska bli $\frac{1}{4}$

24 Ange två olika bråk som har summan $\frac{1}{5}$. Visa hur du kom fram till ditt svar.

25 Jesper, Hugo, Olga och Leila har skottat var sin del av en parkering. Jesper har skottat $\frac{1}{3}$, Olga $\frac{1}{4}$, Hugo $\frac{1}{5}$ och Leila $\frac{1}{6}$ av parkeringen. Hur stor andel av parkeringen är kvar att skotta?

ARBETSBLAD 4:13

Mer om tal i bråkform och i decimalform

Bråk med nämnaren 10, 100 eller 1 000 är lätta att skriva i decimalform. För att kunna göra om bråk till decimalform med huvudräkning är det därför bra att kunna skriva om ett bråk så att nämnaren blir 10, 100 eller 1 000.

R

Exempel

a) Skriv $\frac{9}{60}$ som ett decimaltal.

$$\frac{9}{60} = \frac{9/3}{60/3} = \frac{3}{20} = \frac{3 \cdot 5}{20 \cdot 5} = \frac{15}{100} = 0{,}15$$

Förkorta med 3 | Förläng med 5

b) Skriv 0,65 som bråk med så liten nämnare som möjligt.

$$0{,}65 = \frac{65}{100} = \frac{65/5}{100/5} = \frac{13}{20}$$



Förkorta eller förläng med lämpligt tal och skriv sedan i decimalform.

26 **a)** $\frac{24}{60}$ **b)** $\frac{12}{20}$ **c)** $\frac{63}{70}$ **d)** $\frac{72}{30}$ **e)** $\frac{15}{60}$

27 **a)** $\frac{3}{50}$ **b)** $\frac{4}{25}$ **c)** $\frac{7}{20}$ **d)** $\frac{125}{200}$ **e)** $\frac{420}{560}$

Skriv som ett bråk med så liten nämnare som möjligt.

28 **a)** 0,3 **b)** 0,4 **c)** 0,8 **d)** 1,6

29 **a)** 0,12 **b)** 0,35 **c)** 0,125 **d)** 2,625

30 Felix ska baka en kaka. Han följer ett amerikansk recept där det står att han ska ta $1\frac{3}{4}$ cup socker. Hur många deciliter är det om en cup motsvarar 2,4 dl?

31 Elsa åker buss till sin morfar. Hon är uttråkad och frågar busschauffören hur långt det är kvar. Busschauffören svarar: ”Vi har nu åkt 32,3 mil och om 2,5 mil har vi åkt $\frac{4}{9}$ av hela vägen.” Hur långt har Elsa kvar att åka?

32 En egendoms område utgöres till $\frac{7}{10}$ af åker och äng; de öfriga ägorna utgöra 192,6 hektar. Hur stort är hela ägoområdet?

– ur ”Sifferräknelära” från 1896

Calculate with american measurements

In the United States they use different units for length, for example yards, feet and inches.

1 yard (yd) = 3 feet (ft) = 36 inches (in)

1 inch ≈ 25,4 mm ≈ 2,5 cm

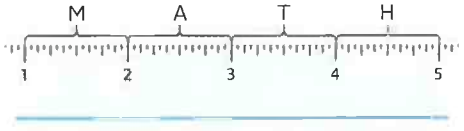


33 Write as a fraction.

a) An inch of a yard **b)** An inch of a foot

34 How long is one yard in meters? Round to one decimal place.

35 The ruler is graded in inches and divided into four sections, M, A, T and H. The length $\frac{12}{5}$ inches will be in section A. Estimate in which section each of the following lengths will be.



a) $\frac{20}{8}$ inches **b)** $\frac{36}{8}$ inches **c)** $\frac{60}{16}$ inches **d)** $\frac{18}{4}$ inches

36 Jennifer is sewing a blouse and a skirt. The amount of fabric is measured in yards. Jennifer is a size 38.

Size	36	38
Blouse	$1\frac{3}{8}$ yd	$1\frac{1}{2}$ yd
Skirt	$2\frac{3}{4}$ yd	$2\frac{5}{6}$ yd

a) How much fabric does she need for a blouse and a skirt?

b) She buys a piece of fabric that is $4\frac{3}{4}$ yd. How much fabric is left over?



37 Jennifer's friend Amy is also sewing a blouse and a skirt. She is a size 36. She finds one piece of red fabric that is $4\frac{5}{6}$ yd and one piece of blue fabric that is $4\frac{3}{8}$ yd.

a) How much fabric does she have left if she uses the red piece?

b) How much fabric does she have left if she uses the blue piece?

c) Which piece should she use? Explain.

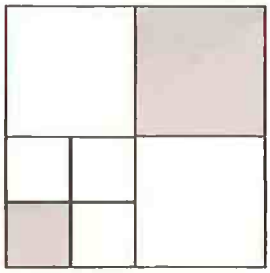
d) For a small bag she needs $\frac{2}{3}$ yd. Is the largest piece enough for a blouse, a skirt and a bag?

Problemlösning, resonemang och kommunikation

A En pappersremsa är $\frac{2}{3}$ meter lång. Kan du av denna göra en remsa som är en halv meter utan att mäta? Visa.

B En mus har ätit $\frac{3}{8}$ av sitt nötförråd. Det är då 120 nötter kvar. Hur många nötter hade musen från början?

C Hur stor andel av figuren är skuggad?



D Fabian har gitarrlektion. Under lektionen säger gitarrläraren att en femtedel av gitarrlektionen har gått. Efter ytterligare 15 minuter säger läraren att halva tiden har gått. Hur lång är gitarrlektionen?

E Anna deltar i ett terränglopp. Hon springer den första tredjedelen av loppet och joggar sedan en hälften så lång sträcka som hon sprang från början. Sedan blir hon ännu tröttare och går de 4 km som är kvar till målet. Hur långt var terrängloppet?

F Karim, Elsa och Johanna delar ut reklamblad. Tillsammans har de delat ut 420 stycken. Karim har delat ut hälften så många reklambad som Elsa och Elsa har delat ut hälften så många som Johanna. Hur många reklamblad delade de ut var och en?

G Kevin har två flaskor med hallonsaft. Han blandar lika mycket saft från de båda flaskorna. Hur stor blir andelen koncentrerad saft om han sedan häller ihop de båda blandningarna?



Svarta sidorna

1 En burk som är fylld till $\frac{1}{4}$ med sylt väger 150 g. När burken är fylld till $\frac{3}{4}$ väger den 250 g. Hur mycket väger den tomma burken?

2 Två flygplan med lika många platser flyger dagligen sträckan São Paolo–Buenos Aires. Vid ett tillfälle var $\frac{1}{3}$ av platserna upptagna i det ena planet och $\frac{1}{4}$ av platserna lediga i det andra planet. Hade det räckt att flyga med ett plan?



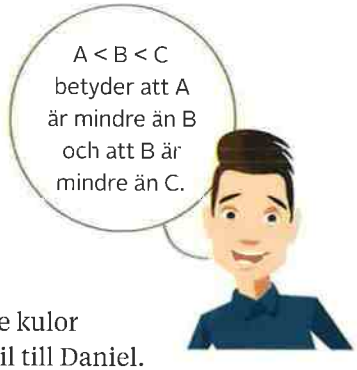
3 Tänk dig att A och B och C är positiva tal. Du vet att $A < B < C$. Titta på följande bråk:

$\frac{A}{B}$ $\frac{A}{C}$ $\frac{B}{A}$ $\frac{B}{C}$ $\frac{C}{A}$ $\frac{C}{B}$

a) Vilka av bråken är större än 1?

b) Vilket bråk är minst?

c) Vilket bråk är störst?



4 Adam gav Bertil hälften av sina kulor. Bertil gav hälften av de kulor han fått till Carl. Carl gav hälften av de kulor han fått av Bertil till Daniel. Daniel har då 4 kulor. Hur många hade Adam från början?

5 Joel har ett helt nytt USB-minne. Han lägger in musikfiler som tar $\frac{1}{4}$ av USB-minnets utrymme. Sedan säkerhetskopierar han sina foton. De tar upp $\frac{1}{3}$ av det minne som är kvar. Några dagar senare sparar han en film som upptar hälften av det återstående minnet. Han har då 2 GB kvar. Hur stort utrymme hade USB-minnet från början?

6 Ett tal är $\frac{3}{4}$ av ett annat tal. Summan av talen är 98. Vilka är talen?

7 Morgan klipper en gräsmatta på 6 timmar. My klipper samma gräsmatta på 4 timmar. Hur lång tid tar det att klippa gräsmattan om de har två gräsklippare och klipper tillsammans?

8 En påle står i vattnet intill stranden. $\frac{1}{4}$ av pålen är nerslagen i bottnen av sjön, $\frac{1}{6}$ är i vattnet och 140 cm syns ovanför vattnet. Hur lång är pålen?

9 En familj har vunnit en stor summa pengar på lotteri. De beslutar sig för att dela upp pengarna så att det äldsta barnet får $\frac{1}{3}$ av vinsten, det näst äldsta får $\frac{1}{4}$, den tredje äldsta får $\frac{1}{5}$, och så vidare tills hela vinsten är slut.

a) Hur många barn kan det som mest vara i familjen om alla ska få någon del av vinsten?

b) Hur stor andel är i sådana fall kvar av vinsten när det sista barnet har fått din del? Svara i bråkform.

10 Stina blandar en salladsdressing av olja, vinäger och vatten. Det är dubbelt så mycket olja som vinäger i dressingen och det är tre gånger så mycket olja som vatten. Vilket eller vilka av påståendena är sanna?

A: Det är minst vinäger.

B: Det är mer vinäger än olja.

C: Det är mer vinäger än olja och vatten tillsammans.

D: Det är mer vatten än vinäger och olja tillsammans.

E: Det är mer olja än vinäger och vatten tillsammans.

Kängurutävlingen 2013, Benjamin

S

11 Två lika långa ljus tänds samtidigt. Det första ljuset brinner ner på 5 timmar och det andra brinner ner på 3 timmar. Efter hur många minuter är det första ljuset 3 gånger så långt som det andra?

12 Adam och Bettina bor längs en landsväg. De går från sina hem mot varandra för att träffas. Adam brukar gå hela sträckan på 20 minuter och Bettina gå samma sträcka på 30 minuter.

a) Hur stor del av sträckan har de mellan sig då de gått i 10 minuter?

b) Efter hur lång tid möts de?

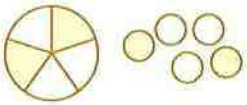


Sammanfattning

S

Bråk

Andelen gult i cirkeln är två femtedelar. Andelen gula bollar är två femtedelar. Det kan även beskrivas som "två av fem är gula".



Bråket skrivs $\frac{2}{5}$ eller 2/5. $\frac{2}{5}$ ← 2 Täljare, 5 Nämnare

Bråk som är större än 1 kan skrivas på två sätt

Bråkform → $\frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ ← Blandad form

Beräkna delen

Exempel

Hur många kulor är $\frac{4}{5}$ av 15 kulor?

$\frac{1}{5}$ av 15 kulor $= \frac{15}{5} = 3$ kulor

$\frac{4}{5}$ av 15 kulor $= 4 \cdot 3 = 12$ kulor

$\frac{4}{5}$ av 15 kulor är 12 kulor

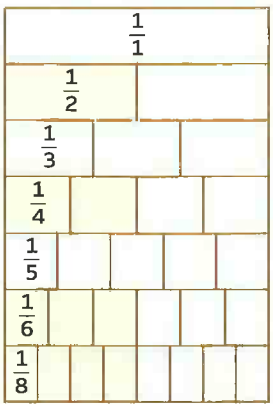


Olika bråk, samma andel

Ett bråk kan skrivas på olika sätt men ändå beskriva lika stor andel.

Med hjälp av figuren ser du att

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$



Förlänga bråk

$\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$ Täljare och nämnare multipliceras med samma tal.

Förkorta bråk

$\frac{12}{18} = \frac{12/6}{18/6} = \frac{2}{3}$ Täljare och nämnare divideras med samma tal.

Vi säger att vi skriver bråket i **enklaste form** när vi skriver det med en så liten nämnare som möjligt.

Jämföra bråk

Samma nämnare

$\frac{4}{5} > \frac{3}{5}$ Det bråk med störst täljare är störst.

Samma täljare

$\frac{5}{7} > \frac{5}{8}$ Det bråk med minst nämnare är störst.

Jämför med en halv

$\frac{3}{5} > \frac{4}{9}$ Eftersom $\frac{3}{5}$ är större än en halv och $\frac{4}{9}$ är mindre än en halv.

Jämför med en hel

$\frac{8}{7} > \frac{5}{6}$ Eftersom $\frac{8}{7}$ är större än en hel och $\frac{5}{6}$ är mindre än en hel.

Addition och subtraktion av bråk

När man adderar eller subtraherar bråk måste nämnarna vara lika.

Samma nämnare

Addera/subtrahera täljarna direkt

Exempel

$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$ $\quad\frac{5}{7}-\frac{3}{7}=\frac{2}{7}$

Olika nämnare

Gör först nämnarna lika

Exempel

$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{1\cdot 4}{3\cdot 4}+\frac{1\cdot 3}{4\cdot 3}=\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$

$\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{1\cdot 5}{3\cdot 5}-\frac{1\cdot 3}{5\cdot 3}=\frac{5}{15}-\frac{3}{15}=\frac{2}{15}$

Bråkform och decimalform

Bråk kan också skrivas om till decimalform.

Bråkform → $\frac{2}{5}=0{,}4$ ← Decimalform

Exempel

$\frac{1}{2}=0{,}5$ $\quad\frac{1}{4}=0{,}25$ $\quad\frac{1}{5}=0{,}2$

$\frac{1}{10}=0{,}1$ $\quad\frac{1}{100}=0{,}01$

Alla bråk kan inte skrivas exakt i decimalform, t.ex. $\frac{1}{3}=0{,}3333\ldots\approx 0{,}33$

Bra att kunna utantill:

$\frac{1}{2}=0{,}5$ $\quad\frac{1}{4}=0{,}25$ $\quad\frac{1}{5}=0{,}2$

$\frac{1}{10}=0{,}1$ $\quad\frac{1}{3}\approx 0{,}33$ $\quad\frac{2}{3}\approx 0{,}67$

Andelar och förhållanden

Exempel

Axel och Sara har köpt lotter för 120 kr.

Om Axel betalar $\frac{1}{3}$ och Sara $\frac{2}{3}$ så har de betalat i förhållandet 1:2 ("ett till två").

Det betyder att Axel har betalat $\frac{1}{3}$ av 120 kr:

$\frac{120}{3}$ kr = 40 kr

Sara har betalat $\frac{2}{3}$ av 120 kr:

$2\cdot\frac{120}{3}$ kr = 80 kr

De vinner 720 kr och vill fördela vinsten i samma förhållande som de har betalat.

Axel får $\frac{1}{3}$ av 720 kr = $\frac{720}{3}$ kr = 240 kr

Sara får $\frac{2}{3}$ av 720 kr = 480 kr

Minsta gemensamma nämnare

Minsta gemensamma nämnare till bråken $\frac{1}{9}$ och $\frac{1}{12}$ är 36 eftersom minsta gemensamma multipeln till 9 och 12 är 36.

Det minsta tal som är gemensamt i både 9:ans och 12:ans multiplikationstabeller.

$\frac{4}{9}+\frac{5}{12}=\frac{4\cdot 4}{9\cdot 4}+\frac{5\cdot 3}{12\cdot 3}=\frac{16}{36}+\frac{15}{36}=\frac{31}{36}$